



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

CURSO DE FESD

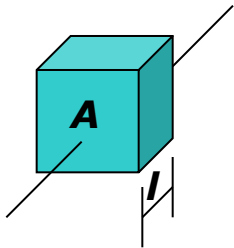
I TÉRMINO 2026

Ph.D. CARLOS SALAZAR LÓPEZ

1.1 Elementos de dos terminales

○ Introducción

- Años cuarenta, introducción del transistor semiconductor ... miniaturización!
- Semiconductor es un material con niveles de conductividad entre los extremos de un aislante y un conductor.

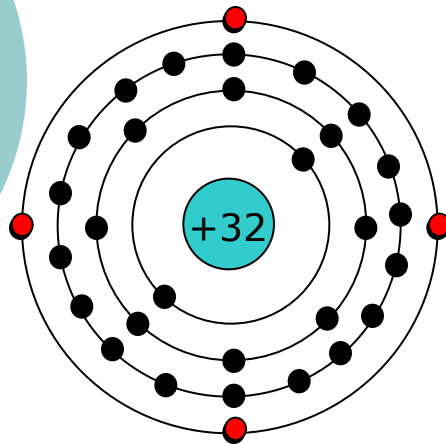


$$R = \frac{\delta \times l}{A}$$

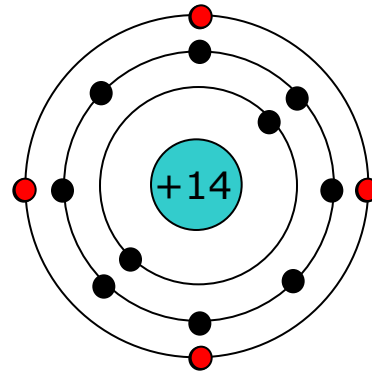
Conductor	Semiconductor	Aislador
Cobre 10^{-6}	Ge 50 ohm.cm	Mica 10^{12} ohm.cm
Si 50×10^3 ohm.cm		

donde **R** es la resistencia del material (ohm); **l** es la longitud de la muestra (m); **A** es el área superficial incidente (m²); y δ es la resistividad (ohm x m)

1.2 Características generales



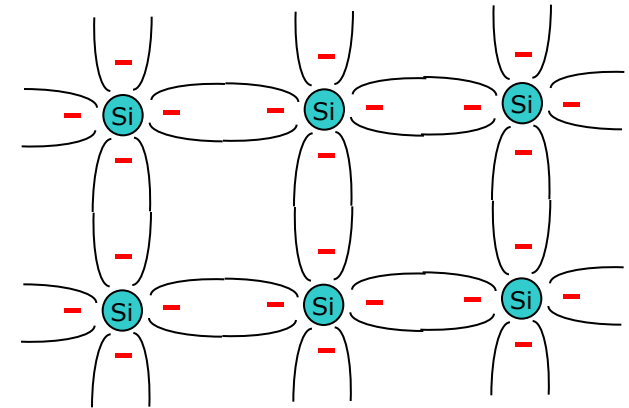
germanio



silicio

Estructura atómica

Cuanto más distante del núcleo este el electrón, mayor será el estado de energía (niveles de energía discretos)

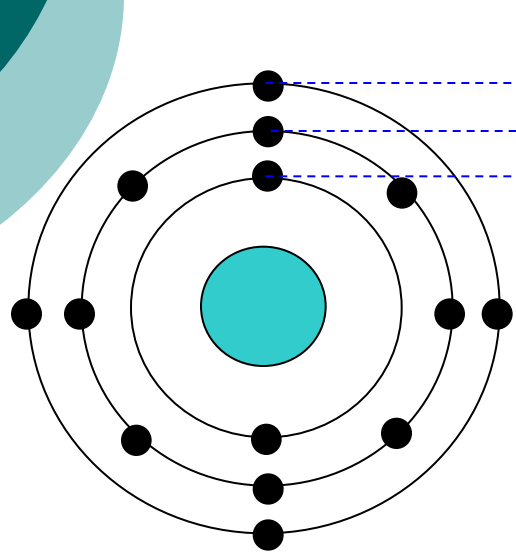


Enlaces covalentes

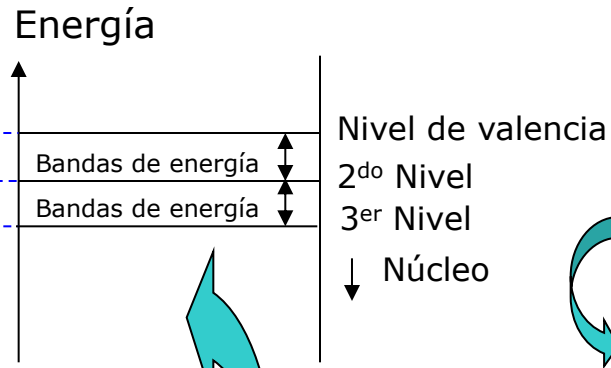
Cristal es un sólido formado por la combinación de átomos. Materiales intrínsecos son semiconductores que se han refinado para reducir impurezas

Los semiconductores tienen un coeficiente negativo de temperatura, ya que la energía térmica del aire circundante hace que los átomos en un cristal vibren, y ocasionalmente pueden desplazarse electrones de la órbita de valencia.

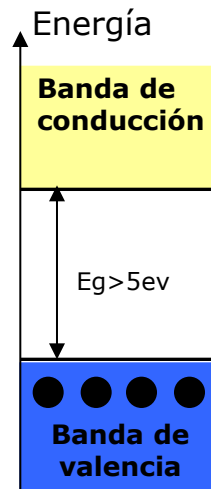
1.3 Niveles de energía



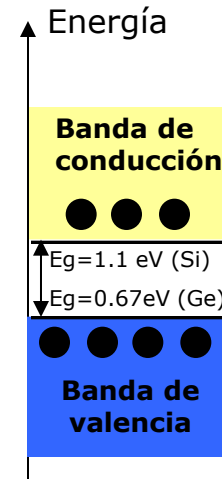
Entre los niveles de energía discretos hay bandas en las que ningún electrón en la estructura atómica puede aparecer



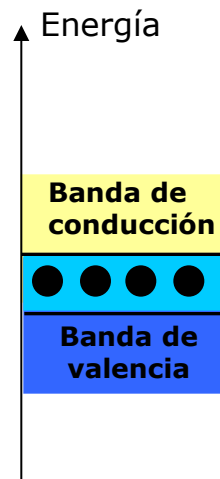
Expansión de los niveles discretos de energía de los electrones de valencia a BANDAS como resultado de la cristalización (red de electrones)



AISLADOR



SEMICONDUCTOR

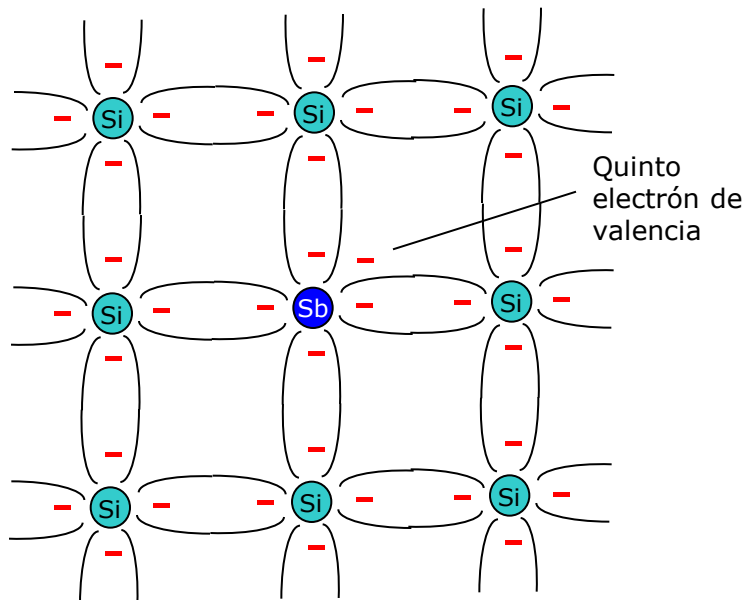


CONDUCTOR

1.4 Materiales extrínsecos tipo n y tipo p

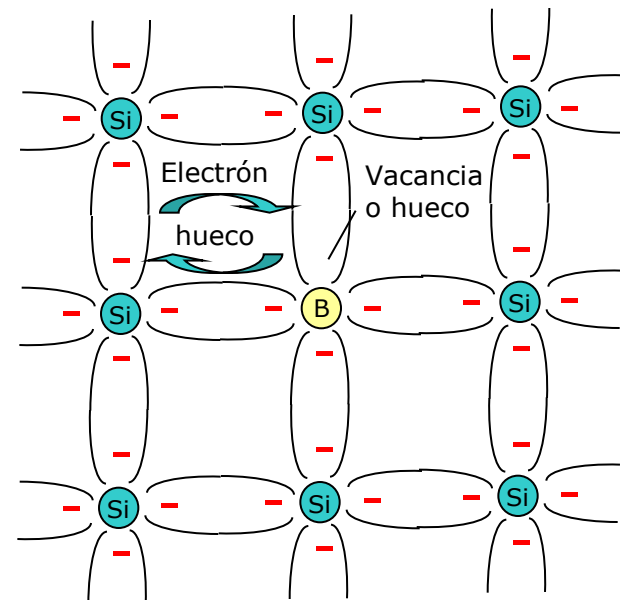
- Si ciertas impurezas se añaden a materiales semiconductores intrínsecos de Ge ó Si, el resultado es que habrá estados de energía permisibles en la banda prohibida y una reducción neta en E_g para ambos materiales semiconductores. De esta manera se forman materiales tipo n y tipo p .

Material tipo n



Impurezas pentavalentes con átomos donadores Sb ó P

Material tipo p



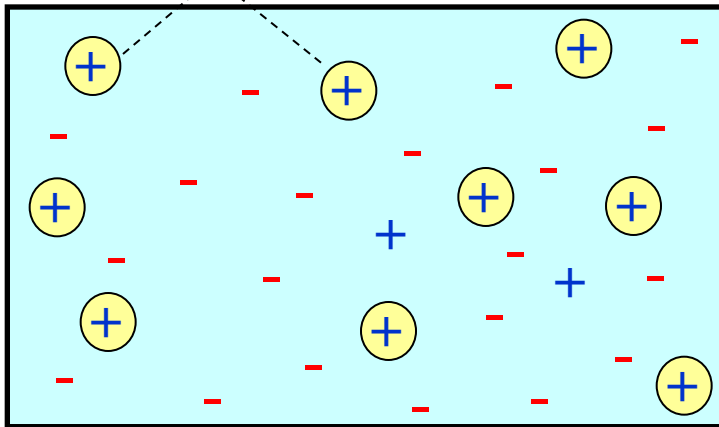
Impurezas trivalentes con átomos aceptores como B ó Ga

1.4 Materiales extrínsecos tipo n y tipo p

Material tipo n

El electrón se denomina *portador mayoritario*, y el hueco *portador minoritario*.

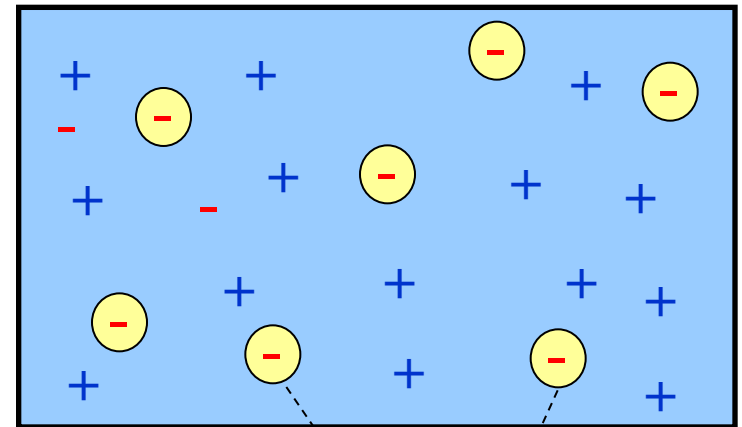
Iones donadores



Cuando el quinto electrón de un átomo donador abandona el átomo al cual pertenecía, este átomo padre adquiere una carga positiva neta

Material tipo p

El hueco se denomina *portador mayoritario*, y el electrón *portador minoritario*.



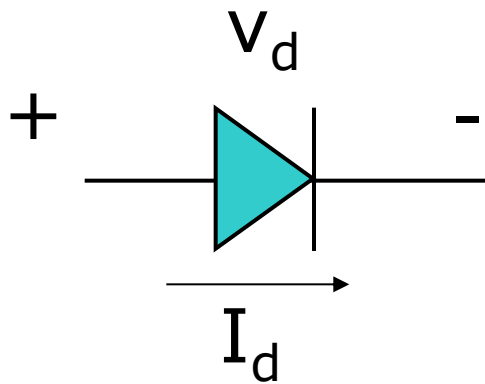
Iones aceptores

La unión de un material tipo n con uno tipo p producirá un semiconductor de importancia

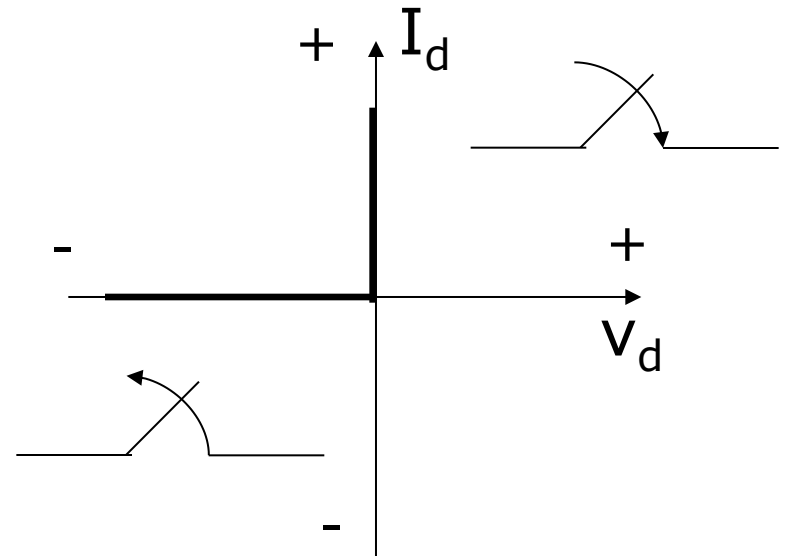
EL DIODO

1.5 Diodo Ideal

- Dispositivo no lineal de dos terminales cuyo funcionamiento es como el de un interruptor (encendido o apagado).



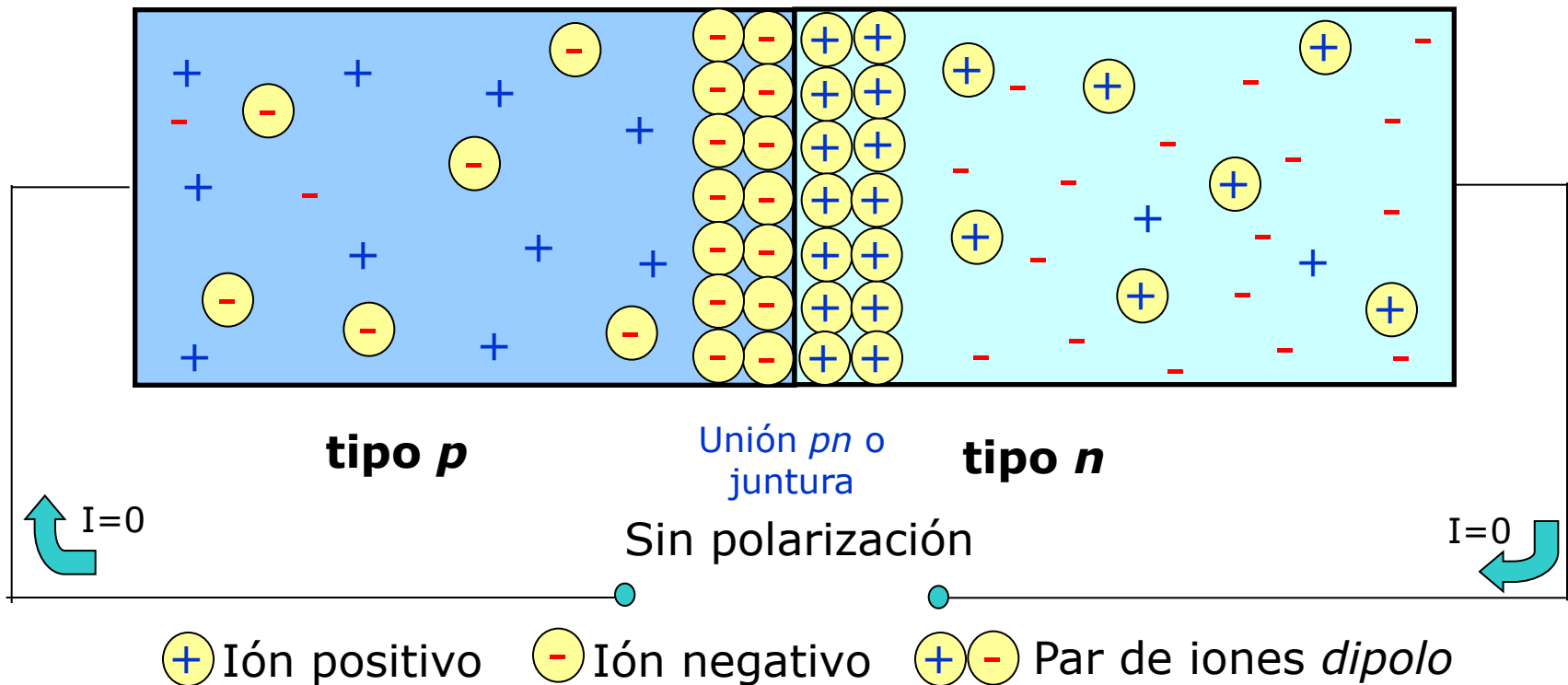
Sentido convencional
(flujo de huecos)



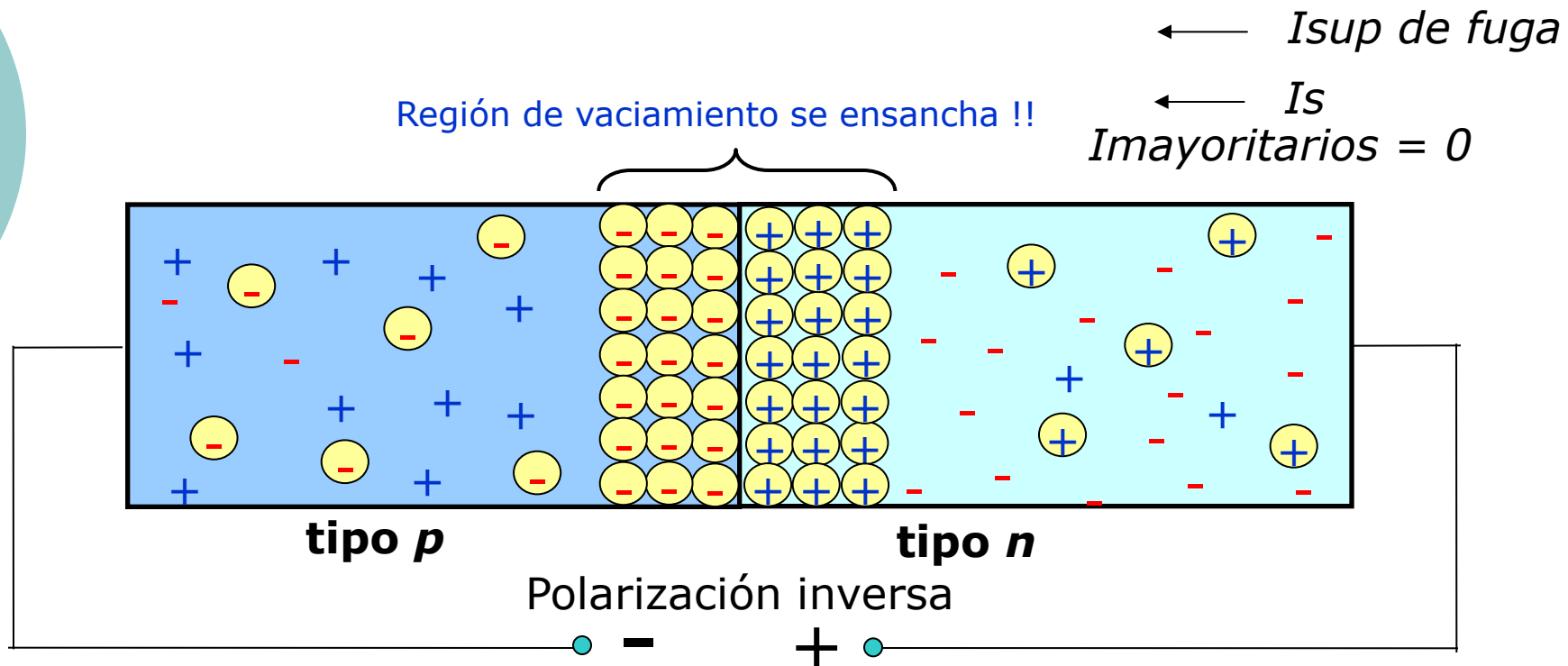
1.6 Construcción básica y características del DIODO

- Cuando un material tipo p y uno tipo n se unen se producirá una combinación de huecos y electrones en la región de unión

Región de vaciamiento: el campo eléctrico de los dipolos equivale a una barrera de potencial. $V_{Ge}=0.3V$ y $V_{Si}=0.7V$ a $25^{\circ}C$



1.6.1 Respuesta a la polarización inversa del DIODO

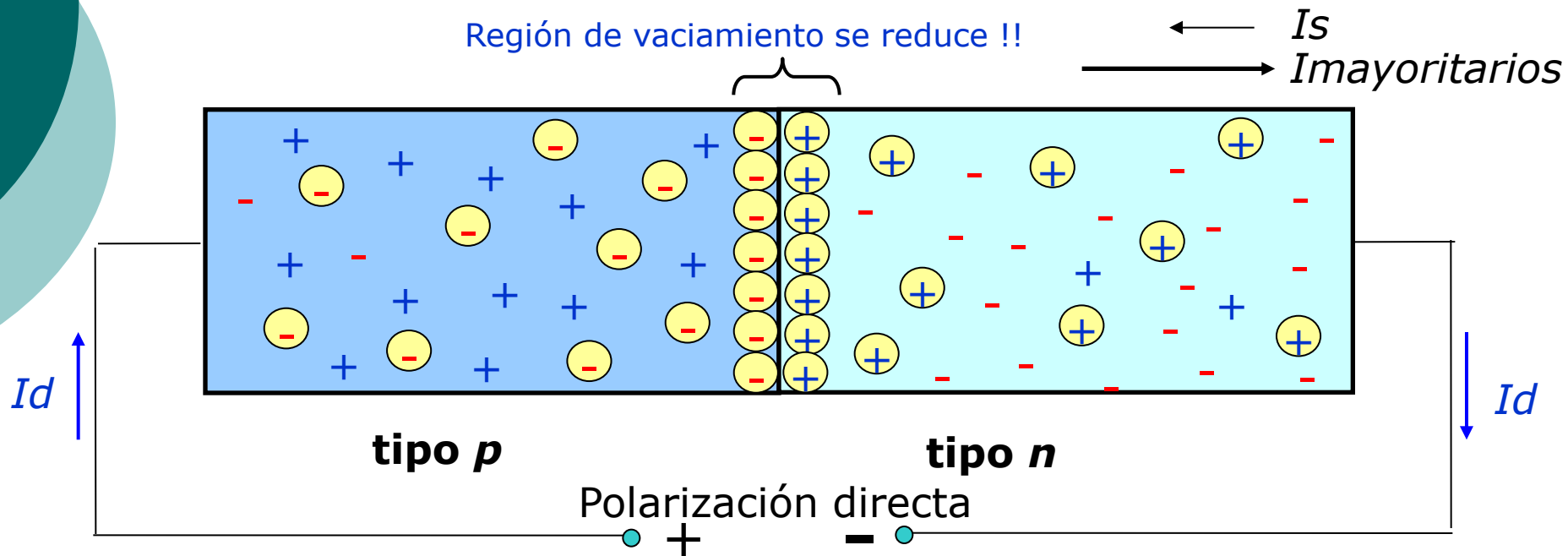


I_s es la corriente de saturación inversa (μA) y se produce por efecto térmico. Esto es dependiente exclusivamente de la temperatura. $I_s \text{ Si} \ll I_s \text{ Ge}$

Corriente superficial de fuga ($I_{sup} \text{ fuga}$) está presente además, es función de la polarización.

$I_{mayoritarios}$ es cero, pues se aumentó la barrera de potencial con el incremento de la región de vaciamiento

1.6.2 Respuesta a la polarización directa del DIODO



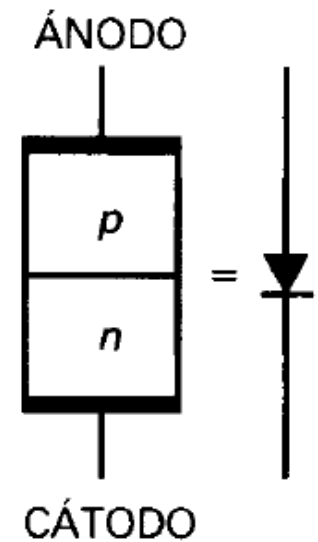
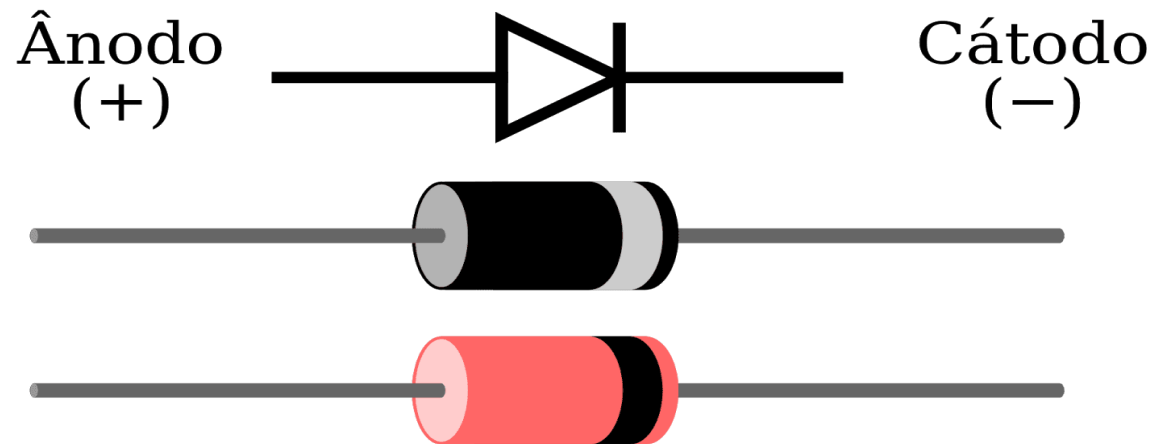
I_s es la corriente de saturación inversa (μA), no cambia en magnitud.

La reducción de la región de vaciamiento provoca un flujo de portadores mayoritarios denso a través de la unión. ($I_{\text{mayoritarios}}$)

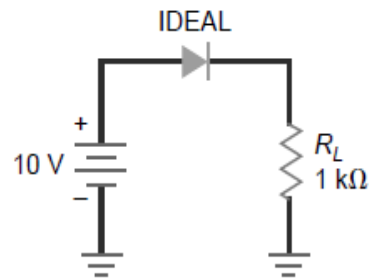
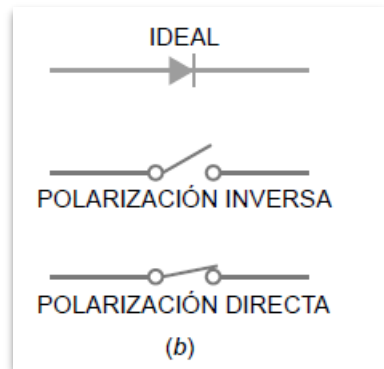
I_d es la corriente del diodo y será la diferencia entre la corriente de portadores mayoritarios menos la corriente de saturación inversa.

$$(I_D = I_{\text{mayoritarios}} - I_s)$$

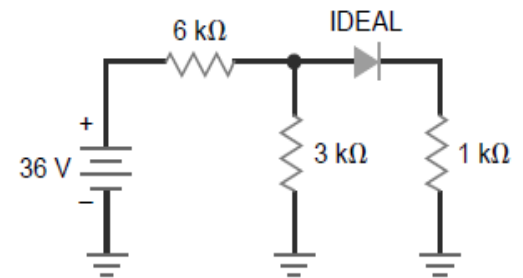
Diodo



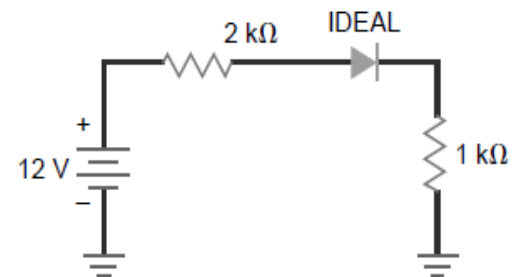
Ejercicio



(a)



(b)



(c)